МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

**Теорія ймовірностей і математична статистика**

# Звіт

# з практики №3 на тему: «Умовна ймовірність, теореми додавання та множення ймовірностей у діагностиці та аналізі програмних систем»

студента II курсу групи ІПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Міхневича Данила Леонідовича
(прізвище, ім’я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

Житомир – 2026

## 1. Мета та постановка завдання

**Мета:** засвоїти практичні навички застосування комбінаторного аналізу (перестановки, розміщення, комбінації, правила суми та добутку) для обчислення ймовірностей у дискретних просторах елементарних подій; навчитися симулювати комбінаторні об’єкти, оцінювати ймовірності колізій, конфігурацій та атак на програмні системи.

**Постановка завдання:** Написати скрипти мовою C#, які реалізують чотири логічні блоки: симуляцію умовної ймовірності та перевірку незалежності подій під час обробки запитів до бази даних, розрахунок класичної та умовної ймовірності паралельного виконання обчислювальних потоків за параметрами Варіанту №4, оцінку надійності серійно-паралельної веб-системи з 5 компонентів методом Монте-Карло (багаторазовим випадковим прогоном системи), а також моделювання відмовостійкості та аварійного перемикання (Failover) у кластері баз даних за Варіантом №4.

**Хід роботи:**

**Варіант №4**

## 2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

**Блок 1. Симуляція умовної ймовірності та перевірка незалежності.** Розглядається обробка запитів до бази даних. Подія B означає, що надійшов «складний JOIN-запит» із початковою (відомою заздалегідь до досвіду) ймовірністю P(B) = 0.30. Тоді протилежна подія (не B, тобто простий запит) має ймовірність P(не B) = 1 - 0.30 = 0.70. Подія A означає затримку виконання запиту понад 200 мс. Відомо умовні ймовірності (шанс однієї події, коли інша вже точно сталася): для складного запиту шанс затримки P(A|B) = 0.70, а для простого запиту P(A|не B) = 0.10. За теоремою множення ймовірність того, що запит буде одночасно і складним, і повільним, дорівнює P(A і B) = P(B) * P(A|B) = 0.30 * 0.70 = 0.21. Ймовірність того, що запит буде простим, але все одно повільним, становить P(A і не B) = P(не B) * P(A|не B) = 0.70 * 0.10 = 0.07. Тоді повна ймовірність затримки будь-якого запиту за формулою повної ймовірності (сума всіх можливих сценаріїв затримки) дорівнює P(A) = 0.21 + 0.07 = 0.28. Якщо ми вже зафіксували, що запит виконувався довше 200 мс, то ймовірність (оцінена вже після факту затримки) того, що причиною став саме складний JOIN-запит, обчислюється за формулою Байєса: P(B|A) = P(A і B) / P(A) = 0.21 / 0.28 = 0.75. Перевірка критерію незалежності показує, що P(A і B) = 0.21 не дорівнює добутку P(A) * P(B) = 0.28 * 0.30 = 0.084, отже події A та B є залежними (складність запиту прямо впливає на час його обробки).

**Блок 2. Паралельне виконання обчислювальних потоків (Варіант 4).** Три незалежні обчислювальні потоки (T1, T2, T3) працюють одночасно (як три окремі бійці, кожен з яких виконує своє завдання незалежно від інших). Ймовірності їхнього безпомилкового завершення становлять P(T1) = 0.90, P(T2) = 0.80 та P(T3) = 0.70. Відповідно, ймовірності помилки кожного потоку становлять: для першого 1 - 0.90 = 0.10, для другого 1 - 0.80 = 0.20, для третього 1 - 0.70 = 0.30. Подія A («усі 3 потоки завершилися безпомилково») настає лише при одночасному успіху всіх трьох незалежних потоків, тому за теоремою множення P(A) = P(T1) * P(T2) * P(T3) = 0.90 * 0.80 * 0.70 = 0.504. Подія B («хоча б один потік завершився з помилкою») є протилежною до події A, тому за властивістю протилежної події P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0.504 = 0.496. Оскільки події A та B не можуть статися одночасно (вони є несумісними), ймовірність їх перетину P(A і B) = 0, умовні ймовірності P(A|B) = 0 та P(B|A) = 0, а ймовірність їх об'єднання за теоремою додавання становить P(A або B) = P(A) + P(B) = 0.504 + 0.496 = 1.0 (вони утворюють повну групу подій). Окремо знайдемо ймовірність того, що помилиться рівно один потік із трьох (сума трьох несумісних комбінацій: помилився тільки перший, тільки другий або тільки третій): P(рівно 1 помилка) = (0.10 * 0.80 * 0.70) + (0.90 * 0.20 * 0.70) + (0.90 * 0.80 * 0.30) = 0.056 + 0.126 + 0.216 = 0.398.

**Блок 3. Надійність серійно-паралельної системи.** Розподілена веб-система складається з трьох послідовних ланок (як ланцюг, який рветься, якщо відмовить хоча б одна ланка): вхідного балансувальника LB з надійністю p1 = 0.98, паралельної підсистеми з двох веб-серверів Web1 (p2 = 0.90) і Web2 (p3 = 0.90) та паралельної підсистеми з двох баз даних DB1 (p4 = 0.95) і DB2 (p5 = 0.95). У паралельному з'єднанні (резервуванні) підсистема відмовляє лише тоді, коли падають обидва її елементи одночасно. Тому надійність ланки веб-серверів становить P(Web) = 1 - (1 - 0.90) * (1 - 0.90) = 1 - 0.10 * 0.10 = 1 - 0.01 = 0.99. Надійність ланки баз даних становить P(DB) = 1 - (1 - 0.95) * (1 - 0.95) = 1 - 0.05 * 0.05 = 1 - 0.0025 = 0.9975. Оскільки всі три ланки з'єднані послідовно, загальна теоретична надійність системи є добутком надійностей кожної ланки: P(p1p2p3) = 0.98 * 0.99 * 0.9975 = 0.9677745 (округлено 0.9678).

**Блок 4. Перевірка Failover у кластері БД (Варіант 4).** Основна база даних працює з надійністю p1 = 0.95 (тобто відмовляє з ймовірністю 1 - 0.95 = 0.05). Якщо основна база падає, автоматичний перемикач (Failover switch) спрацьовує з ймовірністю ps = 0.90 і підключає резервну базу даних, яка має надійність p2 = 0.90. Система відпрацює успішно у двох несумісних випадках: або основна БД не впала (ймовірність 0.95), або основна БД впала І одночасно успішно спрацював перемикач І резервна БД виявилася справною (за теоремою множення це 0.05 * 0.90 * 0.90 = 0.0405). Додаючи ці два сценарії за теоремою додавання несумісних

подій, отримуємо точну теоретичну ймовірність успішної роботи кластера: P(успіх) = 0.95 + 0.0405 = 0.9905. Відповідно, ймовірність повної відмови кластера становить 1 - 0.9905 = 0.0095.

### 3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою C# на платформі .NET. Програмна модель побудована за модульним принципом: кожен із чотирьох блоків винесено в окремий клас та файл (Block1.cs, Block2.cs, Block3.cs, Block4.cs), а їх послідовний запуск виконується у головному файлі Program.cs. Для моделювання випадкових подій використано генератор псевдовипадкових чисел Random(42) (метод NextDouble генерує рівномірно розподілене дійсне число від 0 до 1). Якщо згенероване число менше заданої теоретичної ймовірності p, вважається, що подія відбулася.

**Посилання на репозиторій GitHub:** https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main

### 4. Результати експериментів

```
 БЛОК 1 СИМУЛЯЦІЯ УМОВНОЇ ЙМОВІРНОСТІ
N=100: W(A)=0,34000, W(B)=0,39000, W(AB)=0,25000, W(A|B)=0,64103, W(B|A)=0,73529, Похибка=0,01471
N=1000: W(A)=0,30900, W(B)=0,32100, W(AB)=0,22700, W(A|B)=0,70717, W(B|A)=0,73463, Похибка=0,01537
N=10000: W(A)=0,28030, W(B)=0,29950, W(AB)=0,20670, W(A|B)=0,69015, W(B|A)=0,73742, Похибка=0,01258
N=100000: W(A)=0,27989, W(B)=0,29992, W(AB)=0,21084, W(A|B)=0,70299, W(B|A)=0,75330, Похибка=0,00330
N=1000000: W(A)=0,27981, W(B)=0,29947, W(AB)=0,20969, W(A|B)=0,70020, W(B|A)=0,74940, Похибка=0,00060
```

*Рисунок 1. Результати симуляції умовної ймовірності та перевірки незалежності (Блок 1)*

Аналіз результатів та графіка до блоку №1: за результатами комп'ютерної симуляції видно, отримана дослідним шляхом через прогін програми оцінка умовної ймовірності W(B|A) поступово наближається до теоретичного значення P(B|A) = 0.75000. При малій вибірці N = 100 та N = 1 000 спостерігаються найбільші випадкові коливання результатів: оцінка W(B|A) становить 0.73529 (похибка 0.01471) та 0.73463 (похибка 0.01537). Зі збільшенням кількості запитів до N = 10 000 похибка зменшується до 0.01258 (W(B|A) = 0.73742), при N = 100 000 падає до 0.00330 (W(B|A) = 0.75330), а при N = 1 000 000 статистична оцінка досягає 0.74940 із мінімальною абсолютною похибкою 0.00060. Також при N = 1 000 000 частота перетину W(AB) = 0.20969 суттєво відрізняється від добутку частот W(A) * W(B) = 0.27981 * 0.29947 = 0.08379, що практично доводить залежність подій A і B.

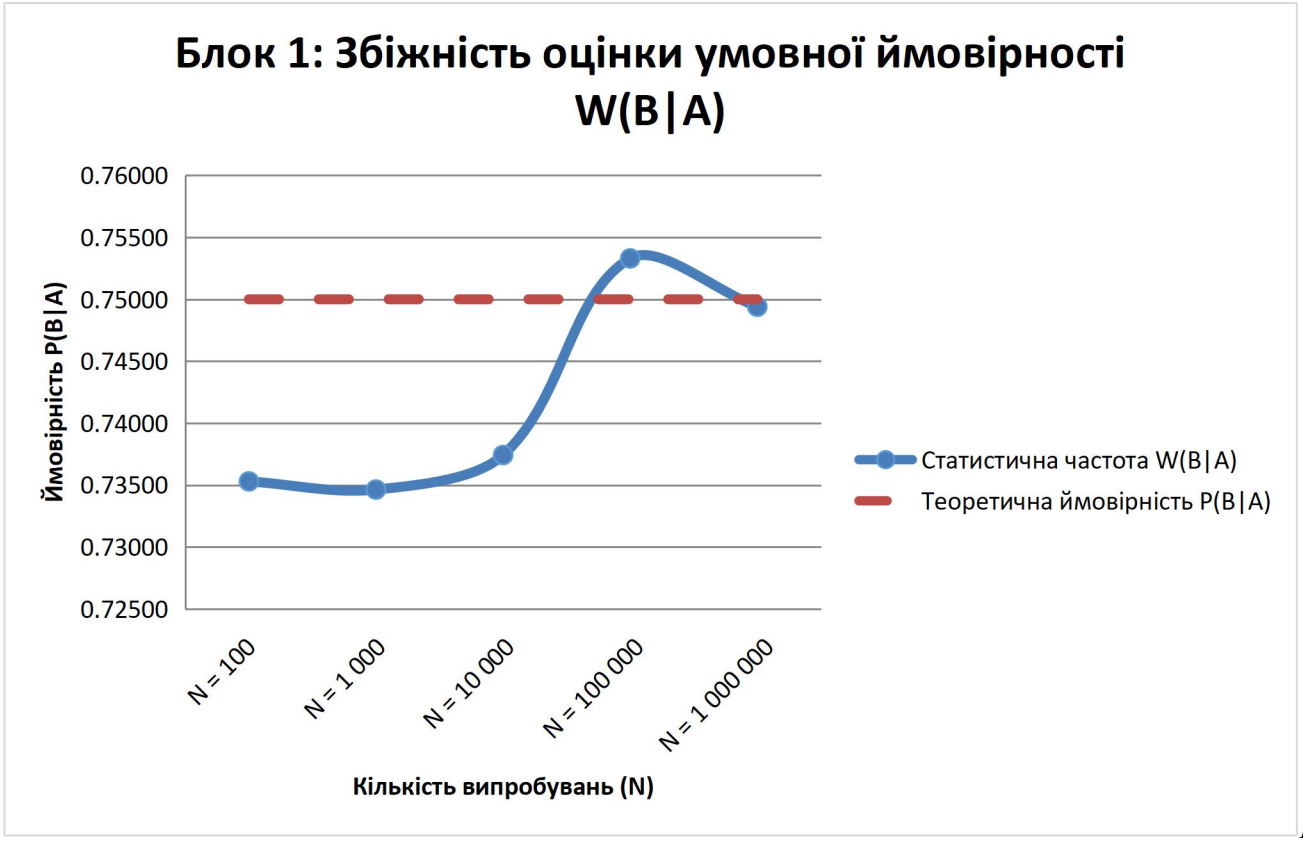



*Рисунок 2. Графік збіжності статистичної оцінки W(B|A) до теоретичного значення 0.75*

```
 БЛОК 2 ПАРАЛЕЛЬНІ ПОТОКИ ВАРІАНТ 4
P(A) усі 3 без помилок: стат=0,50547, теор=0,50400, похибка=0,00147
P(B) хоча б 1 помилка:  стат=0,49453, теор=0,49600, похибка=0,00147
P(рівно 1 помилка):     стат=0,39650, теор=0,39800, похибка=0,00150
P(A і B)=0,00000, P(A або B)=1,00000, P(A|B)=0,00000, P(B|A)=0,00000
```

*Рисунок 3. Результати симуляції паралельного виконання обчислювальних потоків (Блок 2, Варіант 4)*

Аналіз результатів до блоку №2 (Варіант 4): під час симуляції N = 100 000 запусків трьох незалежних потоків отримано статистичну частоту безпомилкового завершення всіх потоків W(A) = 0.50547, що дуже близьке до теоретичної ймовірності 0.50400 (абсолютна похибка становить лише 0.00147). Частота виникнення хоча б однієї помилки склала W(B) = 0.49453 при теоретичному значенні 0.49600 (похибка 0.00147). Частота появи рівно одного потоку з помилкою склала 0.39650 проти теоретичного 0.39800 (похибка 0.00150). Одночасне настання подій A і B дорівнює 0.00000, а їх сума дорівнює 1.00000, що підтверджує несумісність протилежних подій та правильність теорем додавання і множення.

```
 БЛОК 3 НАДІЙНІСТЬ СЕРІЙНО-ПАРАЛЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
N=100: W_sys=0,96000, Теорія=0,96777, Похибка=0,00777
N=1000: W_sys=0,96900, Теорія=0,96777, Похибка=0,00123
N=10000: W_sys=0,96570, Теорія=0,96777, Похибка=0,00207
N=100000: W_sys=0,96728, Теорія=0,96777, Похибка=0,00049
N=1000000: W_sys=0,96762, Теорія=0,96777, Похибка=0,00015
```

*Рисунок 4. Результати симуляції надійності серійно-паралельної системи (Блок 3)*

Аналіз результатів та графіка до блоку №3: моделювання роботи 5-компонентної веб-системи демонструє чітку стабілізацію оцінки надійності W(sys) навколо точного розрахункового значення P(sys) = 0.96777. При малій кількості випробувань N = 100 спостерігається початкове відхилення: частота безвідмовної роботи становить 0.96000 із похибкою 0.00777. Вже при N = 1 000 оцінка наближається до 0.96900 (похибка 0.00123), при N = 10 000 становить 0.96570 (похибка 0.00207), при N = 100 000 вирівнюється до 0.96728 (похибка 0.00049), а при N = 1 000 000 досягає 0.96762 із мінімальною похибкою 0.00015. Це підтверджує, що дублювання (паралельне з'єднання) серверів і баз даних суттєво підвищує загальну надійність системи.

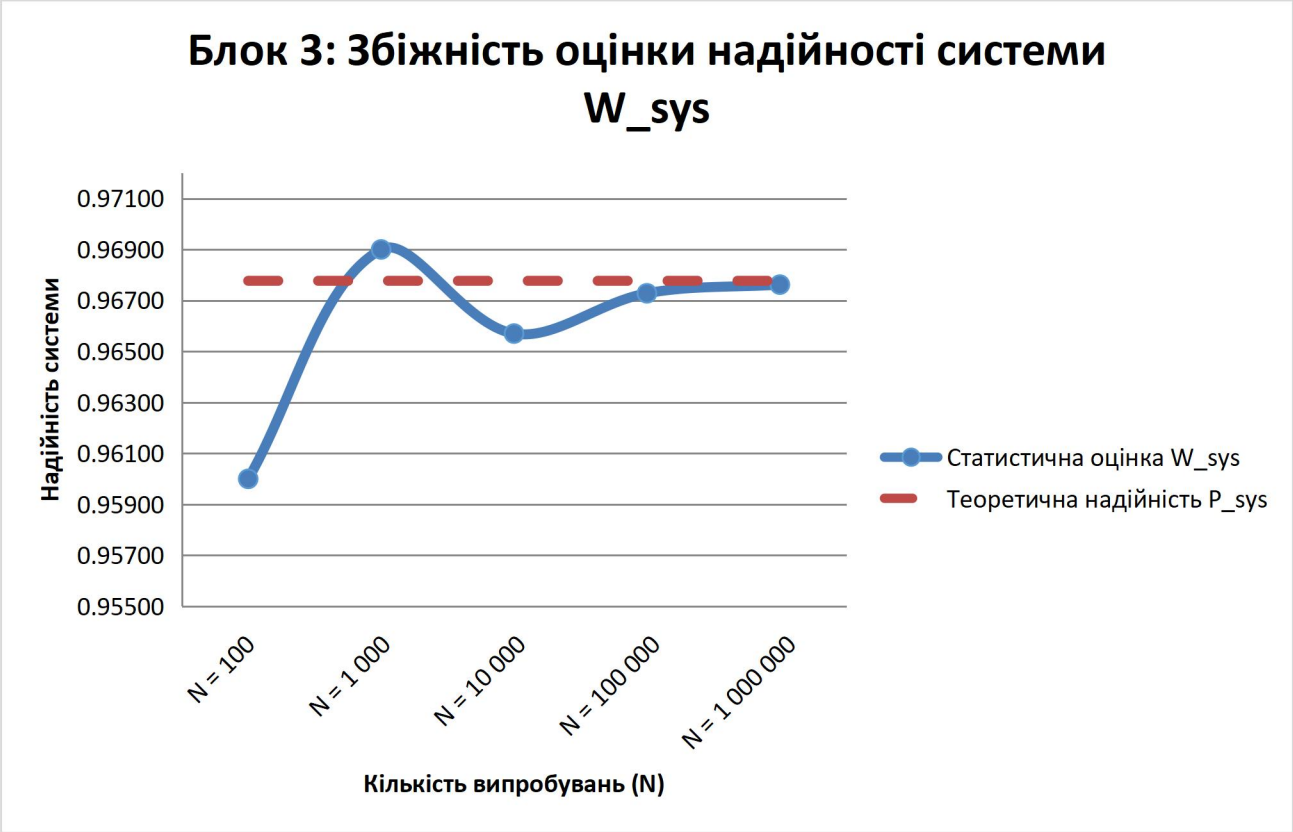



*Рисунок 5. Графік збіжності статистичної оцінки надійності системи W_sys до теоретичного значення 0.9678*

```
 БЛОК 4 FAILOVER У КЛАСТЕРІ БД ВАРІАНТ 4
Успіх (теорія): 0,99050
Успіх (стат):   0,99058
Відмова (стат): 0,00942
Похибка:        0,00008
```

*Рисунок 6. Результати симуляції відмовостійкості кластера БД із механізмом Failover (Блок 4, Варіант 4)*

Аналіз результатів до блоку №4 (Варіант 4): за підсумками моделювання 100 000 сесій роботи кластера баз даних статистична частота успішної обробки запитів склала 0.99058, тоді як теоретична ймовірність становить 0.99050. Абсолютна похибка дорівнює всього 0.00008, а частка повних відмов системи знизилася з 5%

(якби основна база працювала сама без резерву) до 0.942% (0.00942) завдяки підключенню резервної бази через перемикач Failover.

## 5. Аналіз і висновки

Під час виконання практичної роботи було засвоєно практичні навички застосування теорем додавання та множення ймовірностей для сумісних (які можуть відбутися разом), несумісних (які виключають одна одну), залежних (де одна подія змінює шанс іншої) та незалежних подій. На практиці обчислено умовні ймовірності та статистично перевірено залежність подій під час обробки запитів до бази даних: при збільшенні обсягу вибірки до 1 000 000 випробувань статистична оцінка W(B|A) зійшлася до теоретичного значення 0.75 із похибкою 0.00060. Побудовано програмні моделі оцінки надійності складних розподілених систем за серійно-паралельною схемою та виконано діагностику збоїв програмного забезпечення методом Монте-Карло на прикладі паралельних обчислювальних потоків і механізму аварійного перемикання (Failover) у кластері баз даних. Усі отримані статистичні оцінки збіглися з теоретичними розрахунками з точністю до третього-четвертого знака після коми, що є фактами того, що нашим обрахункам можна довіряти.